

Optimal simulation of self-verifying automata by deterministic automata

1. Introduzione

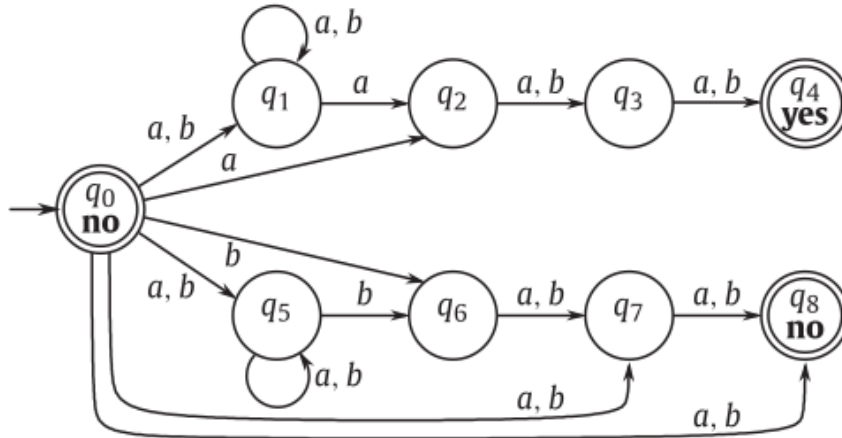
Gerarchia di Chomsky e classe dei **linguaggi regolari**:

- come sono riconosciuti (brevissimo);
- equivalenza tra DFA e NFA (brevissimo).

Introduzione ai **SVFA**:

- NFA con nodi speciali (**non determinismo simmetrico**);
- perché il nome self-verifying.

Automa per il riconoscimento del linguaggio L_3 (ricorda che puoi togliere uno stato).



2. Definizione

Definizione formale di un SVFA:

- tupla $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F^a, F^r)$;
- proprietà:
 - almeno una computazione che accetta/rifiuta;
 - non ci sono risposte discordanti;
 - riprendi il discorso sul nome self-verifying;
- linguaggio riconosciuto, rifiutato e relazione $L^a(A) = (L^r(A))^C$.

Numero di stati:

- se mi vengono dati due NFA;
- se mi viene dato un SVFA;
- relazione $\max(\text{nsc}(L), \text{nsc}(L^C)) \leq \text{svsc}(L) \leq 1 + \text{nsc}(L) + \text{nsc}(L^C)$.

3. Conversione

Uso della **subset construction** per l'equivalenza.

Togliamo tutti gli stati non raggiungibili dell'automa A dato.

Definizione di L_q^a e L_q^r di uno stato q come l'insieme delle stringhe accettate/rifiutate da A partendo dallo stato q . Proprietà di:

- **completezza** $L_{q_0}^a \cup L_{q_0}^r = \Sigma^*$;
- **consistenza** $L_{q_0}^a \cap L_{q_0}^r = \emptyset$.

Estendi queste definizioni usando un sottoinsieme α come stato.

Migliorare il **numero di stati** della subset construction: vogliamo trovare il numero di sottoinsiemi raggiungibili usando una **relazione di compatibilità**.

Due stati sono **compatibili** se due computazioni che partono da questi due stati non danno risposte discordanti, ovvero se

$$(L_p^a \cup L_q^a) \cap (L_p^r \cup L_q^r) = \emptyset.$$

Grafo di compatibilità e cricche del grafo come sottoinsiemi. Visto che gli stati presenti in un sottoinsieme α devono essere compatibili allora per il DFA risultante possiamo vedere il numero di queste cricche.

Numero di stati pari a

$$1 + f(n - 1)$$

dove $f(n)$ è il massimo numero di cricche in un grafo di n nodi. La funzione f è tale che

$$f(n) = \begin{cases} 3^{\lfloor n/3 \rfloor} & \text{se } n \equiv 0 \pmod{3} \\ 4 \cdot 3^{\lfloor n/3 \rfloor - 1} & \text{se } n \equiv 1 \pmod{3} \\ 2 \cdot 3^{\lfloor n/3 \rfloor} & \text{se } n \equiv 2 \pmod{3} \end{cases} \quad \forall n \geq 2.$$